

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

Base de Datos - 1INF33
1ra. Práctica (Tipo B)
(Primer Semestre 2026)

Indicaciones generales:

- Duración: 110 minutos
- Pueden usar solo las diapositivas del curso publicadas en Paideia.
- El archivo o archivos que contengan sus scripts no deberá ser comprimido.
- Los archivos indicados se subirán a PAIDEIA, en el espacio indicado por los jefes de laboratorio. **Se destinarán los últimos 10 minutos exclusivamente para subir los trabajos a PAIDEIA.**
- Guarde cada uno de sus archivos con el nombre que se le indica. Es importante seguir el estándar del nombre de archivo indicado.
- La presentación del trabajo influye en su calificación.
- Antes de comenzar el laboratorio, ejecute Oracle SQL Developer, cree una nueva conexión llamada **LAB1_CALIFICADA**, y ejecute el script contenido en los archivos:
 1. 1INF33_2026-1_Lab1_Drops.sql, luego
 2. 1INF33_2026-1_Lab1_DDL.sql

Puntaje: 20 puntos

Caso Propuesto: Sistema de Gestión de Producción de una Planta de Calzado

Pasos del Sur S.A.C. es una empresa peruana dedicada a la fabricación y comercialización de calzado de cuero para damas, caballeros y niños. Sus clientes son tiendas y distribuidores mayoristas. La empresa produce bajo pedido cuando un cliente solicita cantidades específicas, o para stock según proyecciones de venta. Se requiere diseñar una base de datos que permita gestionar desde la recepción de pedidos hasta la producción, incluyendo el control de materias primas y compras a proveedores.

Los clientes mayoristas se registran con razón social, RUC, dirección, teléfono, correo electrónico y contacto principal. Cada cliente tiene asignado un ejecutivo de ventas responsable de su atención.

Cada cliente maneja condiciones de pago que incluyen días de crédito y porcentaje de descuento. Un cliente puede tener varias condiciones a lo largo del tiempo, pero solo una vigente en cada momento. La base de datos debe registrar las fechas de vigencia de cada condición.

Los pedidos registran número correlativo, fecha de emisión, fecha de entrega comprometida, cliente solicitante y estado (recibido, en producción, completado o cancelado). Los pedidos para stock no tienen

cliente asociado. Cada pedido puede incluir varios modelos con diferentes tallas y cantidades. Un pedido no puede cancelarse si tiene órdenes de producción activas.

Los modelos de calzado se identifican con código único y registran nombre, línea (damas, caballeros, niños), tipo (casual, formal, deportivo), descripción y precio de venta. Cada modelo puede fabricarse en múltiples tallas según la línea del producto. Los modelos tienen estado activo o inactivo, solo los activos pueden incluirse en nuevos pedidos.

Cada modelo cuenta con fichas técnicas que especifican las materias primas necesarias para fabricar un par, indicando la materia prima y cantidad requerida. Las fichas técnicas pueden tener varias versiones en el tiempo debido a mejoras o cambios de diseño. El sistema debe conservar el historial de versiones con sus fechas de vigencia.

Las materias primas incluyen cueros, suelas, pegamentos, tintes y otros componentes. Cada una se registra con código, descripción, unidad de medida, stock actual, stock mínimo, costo promedio y proveedor principal.

El inventario se actualiza con entradas desde órdenes de compra y salidas hacia órdenes de producción. Cada movimiento registra fecha, tipo (entrada o salida), cantidad, materia prima y referencia a la orden correspondiente. No se puede registrar una salida sin stock suficiente. Si el stock baja del mínimo, se genera una alerta de reposición.

Los proveedores se registran con razón social, RUC, dirección, teléfono, correo electrónico y contacto comercial. Se registran sus condiciones comerciales como plazo de entrega en días y descuentos por volumen. Para cada materia prima se puede registrar el precio pactado con cada proveedor.

Las órdenes de compra incluyen número correlativo, proveedor, fecha de emisión, fecha esperada de entrega y estado (emitida, atendida parcial, completa o anulada). El detalle especifica cada materia prima, cantidad y precio unitario acordado.

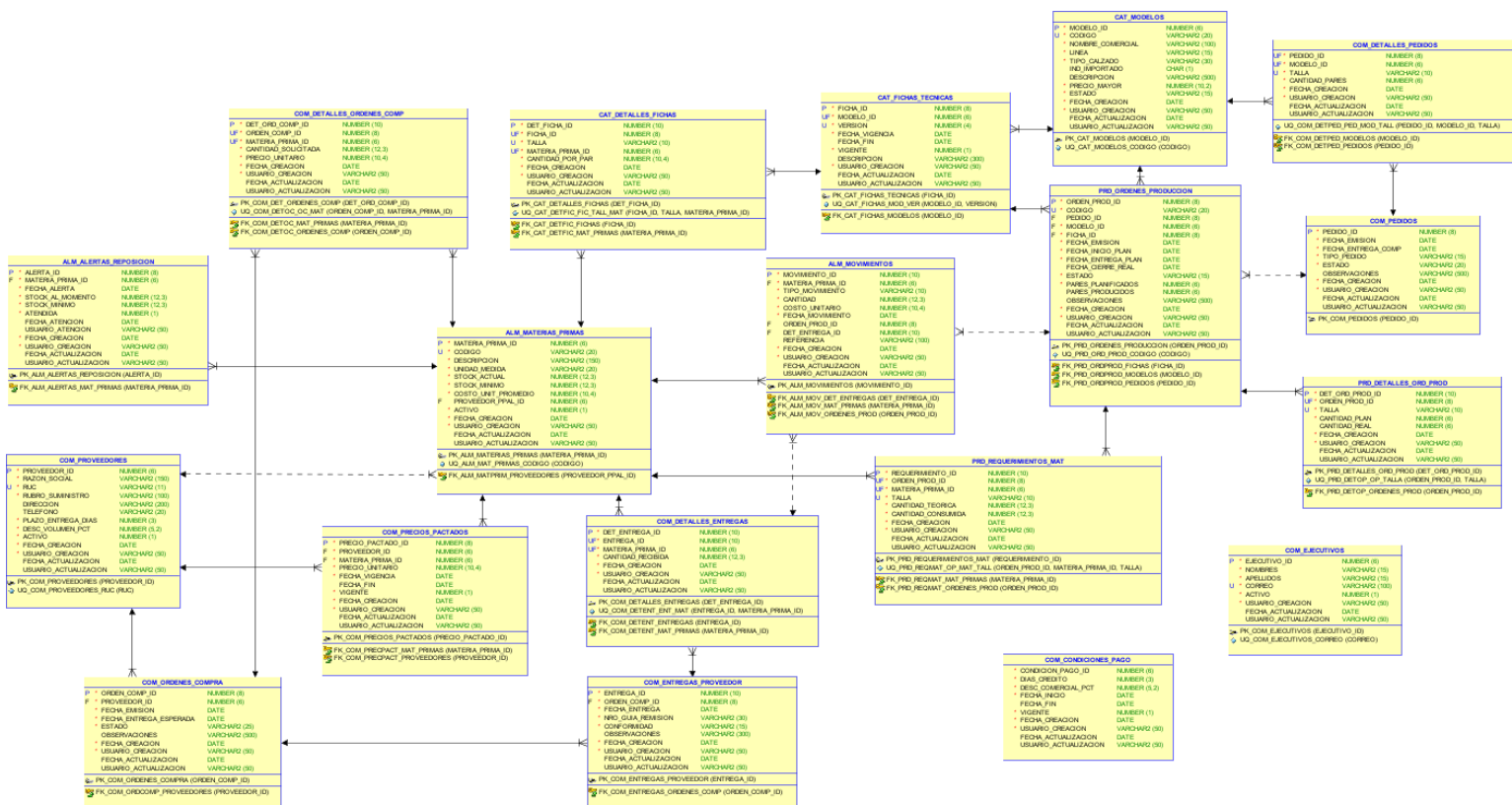
Las órdenes pueden recibirse en múltiples entregas parciales. Cada entrega registra fecha de recepción, número de guía de remisión, cantidades recibidas de cada materia prima y estado de conformidad.

Las órdenes de producción autorizan la fabricación de lotes específicos. Se identifican con código único y registran fecha de emisión, fechas planificadas de inicio y fin, modelo a fabricar y estado (planificada, en producción, completada o cancelada).

Una orden especifica el modelo y detalla las tallas con sus cantidades planificadas. Puede estar asociada a un pedido específico o ser para stock. Al generarse, el sistema calcula automáticamente los requerimientos de materias primas según la ficha técnica vigente del modelo.

Las salidas de almacén solo se registran contra órdenes activas (planificada o en producción). Una orden no puede completarse si tiene movimientos de salida pendientes de ejecutar.

Modelo del caso



CUESTIONARIO

Pregunta 1 (4 puntos)

Crear la tabla COM_CLIENTES con los siguientes campos:

Campo	Tipo	Requerido	Clave Primaria
CLIENTE_ID	NUMBER	SI	Si
RAZON_SOCIAL	VARCHAR2(150)	SI	
RUC	VARCHAR2(11)	SI	
DIRECCION	VARCHAR2(200)	SI	
TELEFONO	VARCHAR2(20)		
CORREO	VARCHAR2(100)		
EJECUTIVO_ID	NUMBER	SI	
ACTIVO	NUMBER	SI	
USUARIO_CREACION	VARCHAR2(50)	SI	
FECHA_ACTUALIZACION	DATE		
USUARIO_ACTUALIZACION	VARCHAR2(50)		

Pregunta 2 (3 puntos)

Agregar comentarios a los siguientes campos de la tabla COM_CLIENTES:

Campo	Comentario
CLIENTE_ID	Identificador único del cliente mayorista
RAZON_SOCIAL	Razón social o nombre comercial del cliente
RUC	RUC del cliente, 11 dígitos numéricos, debe ser único
DIRECCION	Dirección fiscal del cliente
TELEFONO	Teléfono principal del cliente
CORREO	Correo electrónico de contacto del cliente
EJECUTIVO_ID	Identificador del ejecutivo de ventas
ACTIVO	Indicador de estado: 1=activo, 0=inactivo
USUARIO_CREACION	Usuario que creó el registro
FECHA_ACTUALIZACION	Fecha de la última modificación
USUARIO_ACTUALIZACION	Usuario que realizó la última modificación

Pregunta 3 (4 puntos)

Usando las sentencias apropiadas, agregar:

- La restricción FOREIGN KEY para relacionar el campo **EJECUTIVO_ID** entre las tablas COM_CLIENTES y COM_EJECUTIVOS.

- La restricción FOREIGN KEY para relacionar el campo **CLIENTE_ID** entre las tablas COM_CLIENTES y COM_CONDICIONES_PAGO.
- La restricción FOREIGN KEY para relacionar el campo **CLIENTE_ID** entre las tablas COM_CLIENTES y COM_PEDIDOS.
- La restricción de UNIQUE al campo **RUC**.

NOTA: Identifique que la tabla destino guarde relación con la tabla COM_CLIENTES y modifíquela según crea conveniente para poder generar la relación.

Pregunta 4 (2 puntos)

Usando las sentencias apropiadas, modificar en la tabla COM_EJECUTIVOS el tamaño de los campos **NOMBRES** y **APELLIDOS**, a VARCHAR (60 byte) c/u.

Pregunta 5 (3 puntos)

Usando sentencias apropiadas, agregar los campos según se indica:

Tabla	Campo	Tipo	Requerido	Restricción
COM_EJECUTIVOS	CELULAR	NUMBER	SI	--
COM_PROVEEDORES	CORREO	VARCHAR2 (100)	SI	--
CAT_FICHAS_TECNICAS	FECHA_CREACION	DATE	SI	--
COM_DETALLES_PEDIDOS	DET_PEDIDO_ID	NUMBER (10)	SI	PRIMARY KEY
COM_CLIENTES	FECHA_CREACION	DATE	SI	DEFAULT SYSDATE
COM_CLIENTES	MAXIMO_CREDITO	NUMBER (7,2)	SI	CHECK >=1000 Y <10000

Pregunta 6 (2 puntos)

Realizar la siguiente modificación sobre la tabla COM_CLIENTES:

- Cambiar el nombre de la columna **DIRECCION** a **DIRECCION_CLIENTE**
- Cambiar el nombre de la columna **TELEFONO** a **TELEFONO_CLIENTE**

Pregunta 7 (2 puntos)

- Eliminar la columna **CORREO** de la tabla de COM_CLIENTES.
- Eliminar la columna **IND_IMPORTADO** de tabla CAT_MODELOS.

Guarde un único archivo con el siguiente formato: L1_codigoalumno.sql (Ejemplo: L1_20251234.sql)

Dentro del archivo indicar en un comentario qué número de pregunta es, por ejemplo:

```
-- Pregunta 1
(solución de la pregunta 1)

-- Pregunta 2
(solución de la pregunta 2)

-- Pregunta 3
(solución de la pregunta 3)

...
```

6 de Mayo de 2026

Elaborado por AVM - ACB - RAM